



Факультет компьютерных наук
НИУ ВШЭ

08 октября 2026

Математическая модель мобильного робота и ROS2

Проектный семинар «Мобильные колесные роботы»

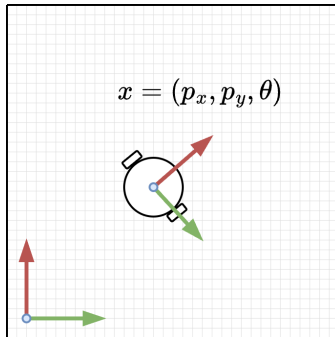
Дергачев Степан Алексеевич, sadergachev@hse.ru

Муравьев Кирилл Федорович, kmuravev@hse.ru



Математическая модель мобильного робота

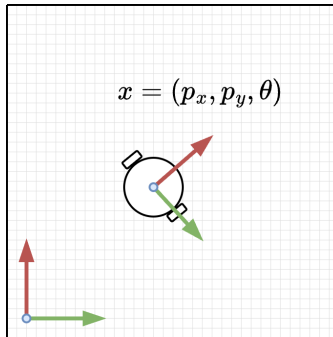
- Модель описывает движение робота и позволяет прогнозировать его состояние, выбирать управление и оценивать перемещение.
- Вектор состояния робота $\mathbf{x}$ включает в себя набор величин, которые описывают его положение в пространстве и внутреннюю конфигурацию. Например: $\mathbf{x} = (p_x, p_y, \theta)$.
- Вектор управления $\mathbf{u}$ – это набор величин, которые подаются на исполнительные механизмы робота для изменения его состояния. Например: $\mathbf{u} = (v, w)$.





Математическая модель мобильного робота

- Для описания состояния робота (обычно) используется неподвижная мировая система координат.
- Выделяют систему координат корпуса робота, которая движется вместе с роботом.
- Составные части робота (в том числе датчики) могут обладать своими системами координат.





Прямая и обратная задача кинематики

Прямая задача кинематики

- По управлению определить изменение состояния робота.



Обратная задача кинематики

- По требуемому изменению состояния и заданному времени определить необходимое управление.





Модель мобильного робота как динамическая система

Непрерывная модель

- Состояние и управление определены в каждый момент времени. Модель задает изменение состояния:

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)),$$

Дискретная модель

- Состояние рассматривается в отдельные моменты времени t . Модель задает переход от состояния к состоянию:

$$\mathbf{x}_{t+1} = F(\mathbf{x}_t, \mathbf{u}_t),$$

Модель робота также может включать: модель выхода системы $\mathbf{y}$ (например, модель показаний датчиков в зависимости от состояния и управления), ограничения на состояние и управление, неточности параметров и случайные возмущения.



Ограничения

Тип	Что ограничивают
Геометрические	Допустимые положения элементов системы
Кинематические	Допустимые скорости движения элементов системы
Динамические	Ограничения возможных ускорений системы, сил, моментов приводов и т.д.

Примеры явных ограничений

- $\|v\| \leq v_{\max}, \|w\| \leq w_{\max}$ – ограничения на максимальные скорости
- $\|\dot{v}\| \leq a_{\max}$ – ограничение на максимальное ускорение



Неопределенность в модели

Шум изменения состояния

$$\mathbf{x}_{t+1} = F(\mathbf{x}_t, \mathbf{u}_t) + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_t)$$

Описывает ошибку шага модели. Позволяет учитывать разные причины, но параметры шума сложнее связать с физикой движения.

Шум управления

$$\mathbf{x}_{t+1} = F(\mathbf{x}_t, \mathbf{u}_t + \varepsilon_t), \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_t)$$

Описывает ошибки исполнения управления. Их влияние на позу зависит от кинематики.

* Нормальное распределение – допущение модели, могут использоваться другие распределения.



Виды колесных платформ

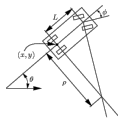
Дифференциальный привод

Независимое вращение левого и правого колес.



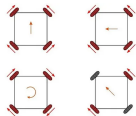
Автомобильная платформа

Поворот за счет руления. Есть минимальный радиус поворота.



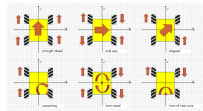
Omni-колеса

Свободные ролики на колесе позволяют двигаться боком.



Колеса Mecanum

Наклонные ролики на колесе позволяют двигаться боком

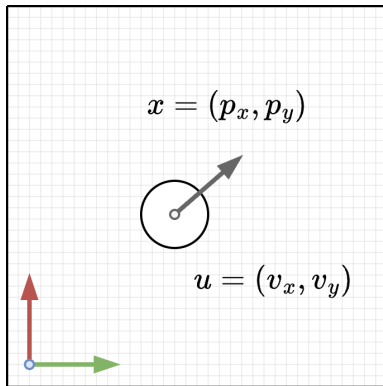




Модель Single Integrator

- Состояние – позиция $\mathbf{x} = (p_x, p_y)$.
- Управление – скорость в мировой системе координат: $\mathbf{u} = (v_x, v_y)$.
- Направление скорости может меняться мгновенно.

$$\mathbf{x}_{t+1} = \mathbf{x}_t + \mathbf{u}_t \Delta t \quad \|\mathbf{u}\| \leq v_{\max}$$



Удобная абстракция для планирования, но не учитывает многих ограничений колесной платформы (ускорение, невозможность движения "боком" и т.д.).



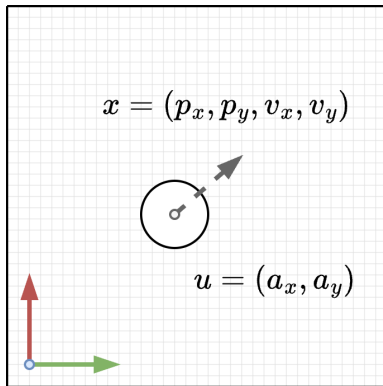
Модель Double Integrator

- Состояние – положение и скорость:
 $\mathbf{x} = (p_x, p_y, v_x, v_y)$.
- Управление – ускорение $\mathbf{u} = (a_x, a_y)$ в мировой системе координат.

$$\mathbf{x}_{t+1} = \mathbf{x}_t + \mathbf{v}_t \Delta t + \frac{1}{2} \mathbf{u}_t \Delta t^2,$$

$$\mathbf{v}_{t+1} = \mathbf{v}_t + \mathbf{u}_t \Delta t$$

$$\|\mathbf{u}_t\| \leq a_{\max}, \quad \|\mathbf{v}_t\| \leq v_{\max}$$



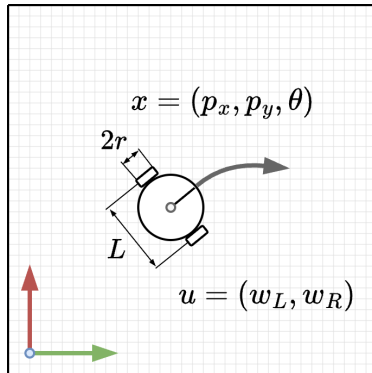
Учитывает ограничение на ускорение, но не описывает невозможность движения "боком".



Модель Differential-drive

- Два независимо приводимых в движение колеса радиуса r . Расстояние между колесами L .
- Состояние робота задается позицией середины оси колес и направлением $\mathbf{x} = (p_x, p_y, \theta)$.
- Предполагается, что колеса движутся без продольного и бокового проскальзывания. Боковая скорость всегда равна нулю.
- Движение задается изменением угловых скоростей колес w_L, w_R . Можно вычислить продольные скорости v_L, v_R центров колес:

$$v_L = r \cdot w_L, \quad v_R = r \cdot w_R$$





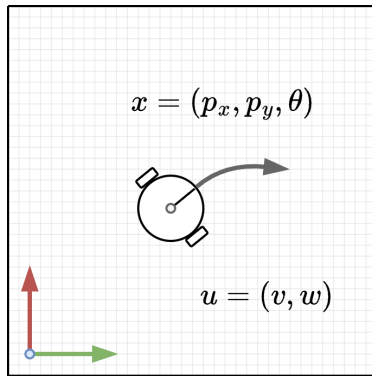
Модель Differential-drive

- Удобнее использовать для управления линейную и угловую скорости корпуса:

$$v = \frac{(v_R + v_L)}{2}, \quad w = \frac{(v_R - v_L)}{L}$$

- Непрерывная модель:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos \theta, \\ \dot{y} = v \sin \theta, \\ \dot{\theta} = w \end{cases}$$





Модель Differential-drive

Дискретная модель: метод Эйлера

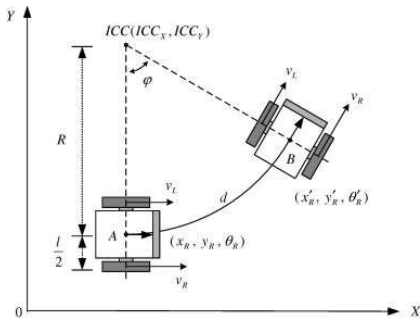
$$\begin{cases} p_{x,k+1} = p_{x,k} + v_t \cos \theta_t \Delta t, \\ p_{y,k+1} = p_{y,k} + v_t \sin \theta_t \Delta t, \\ \theta_{t+1} = \theta_t + w_t \Delta t \end{cases}$$

Дискретная модель: мгновенный центр вращения

Более точное вычисление – через мгновенный центр вращения (ICC):

$$R = \frac{v}{w} = \frac{L}{2} \cdot \frac{w_R + w_L}{w_R - w_L}$$

$$(ICC_x, ICC_y) = (p_x - R \sin \theta, p_y + R \cos \theta)$$





Оценка перемещения: Одометрия

Одометрия – оценка перемещения робота на основе данных о его движении

- Накопление приращений дает позу относительно начала движения
- Одометрия $\neq$ локализация.

Пример	Источник
Одометрия по управляющим сигналам	Заданные скорости и модель движения.
Колесная одометрия	Углы поворота или скорости колес по энкодерам.
Инерциальная одометрия	Ускорения и угловые скорости по IMU.
Визуальная одометрия	Изменение кадров в последовательности изображений с камеры.
Лидарная одометрия	Изменение лучей в последовательности сканов LiDAR.



Ошибки одометрии

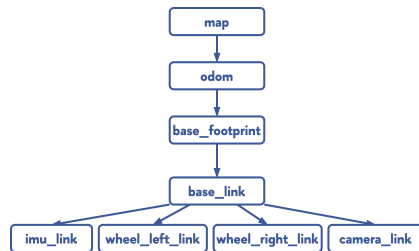
- Проскальзывание колес, неточно заданные параметры робота, шум датчиков приводят к небольшим ошибкам на каждом шаге.
- Небольшие ошибки со временем накапливаются.

Источник	Ограничения
Управление	Точное исполнение команд невозможно, никак не учитываются проскальзывания и застревания робота
Энкодеры	Измеряют вращение колес, но не обнаруживают проскальзывания.
IMU	Погрешности измерения угловых скоростей и ускорений очень быстро накапливаются при интегрировании.
Камеры	Сильная зависимость от текстуры, освещения и движения объектов в среде, вычислительная сложность
LiDAR	Сильная зависимость от наполнения среды, вычислительная сложность



Системы координат в ROS2

- `tf2` – библиотека в ROS2, предназначенная для отслеживания, вычисления и хранения преобразований между системами координат в виде дерева.
- Узел дерева (frame) – конкретная система координат.
- Ребро дерева (transform) – перенос и поворот дочерней системы относительно родительской.
- Направление осей: Ox вперед, Oy влево, Oz вверх (правая система).
- Единицы измерения: метры и радианы.
- Поворот представляется кватернионом, но может задаваться через углы Эйлера.

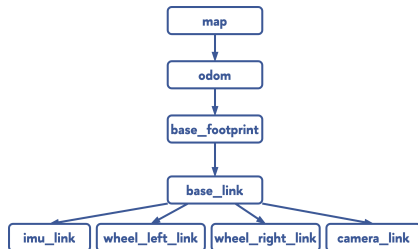




Системы координат в ROS2

Конвенция имен

- `base_link` – система координат корпуса робота.
- `base_footprint` – система координат проекции корпуса на пол.
- `odom` – система координат точки начала движения.
- `map` – система координат карты.
- Системы координат колес и датчиков — дочерние по отношению к `base_link`.
- Одометрия задает `odom` → `base_link` или `base_footprint`, локализация задает `map` → `odom`.





Системы координат в ROS2

- Передача информации о преобразованиях происходит через публикации в специальных топиках
- Преобразования делятся на статические (топик `/tf_static`) и динамические с временными метками (топик `/tf`).
- Объект `Buffer` хранит преобразования, `TransformListener` получает, `TransformBroadcaster` публикует.
- Методы `lookup_transform` и `transform` используются для преобразований.

```
1 from tf2_ros import Buffer, TransformListener
2 from rclpy.time import Time
3 import tf2_geometry_msgs
4 ...
5 self.tf_buffer = Buffer()
6 self.tf_listener = TransformListener(self.tf_buffer, self)
7 tf = self.tf_buffer.lookup_transform('base_link', 'laser', Time())
8 point_base = self.tf_buffer.transform(point, 'base_link')
```

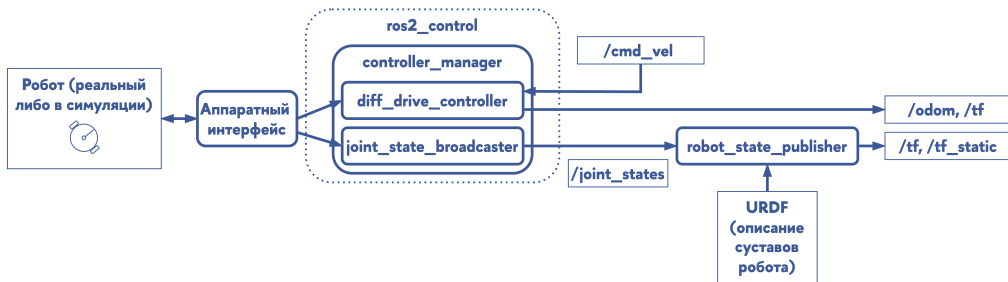


Управление роботом в ROS2

Аппаратный интерфейс		Интерфейс взаимодействия с компонентами робота или роботом в симуляции
ros2_control	controller_manager	Управление состоянием контроллеров
	diff_drive_controller	Преобразование скоростей корпуса в скорости колес, вычисление колесной одометрии
	joint_state_broadcaster	Чтение состояния суставов робота из аппаратного интерфейса и публикация в топике <code>/joint_states</code>
robot_state_publisher		Публикация преобразований между компонентами робота в <code>/tf</code> и <code>/tf_static</code> на основе <code>joint_states</code> и описания в специальном формате URDF



Управление роботом в ROS2





Одометрия в ROS2

- Одометрия публикуется в двух вариантах:
- В топике `/odom` в формате `nav_msgs/msg/Odometry`: позиция, скорость и ковариации.
- В преобразовании `odom` → `base_link`: только позиция, без скоростей и ковариаций.
- Поза и время должны быть согласованы. У преобразования должен быть один издатель.

```
1 ros2 topic echo /odom
2 ros2 run tf2_ros tf2_echo odom base_link
```



Визуализация и диагностика

- `tf2_echo` – посмотреть отдельное преобразование.
- `tf2_tools view_frames` – дерево преобразований систем координат.
- `RViz2` – визуализация модели робота, TF, карты, данных датчиков и др. в 3D.
- `Foxglove` – 3D-сцена, графики, просмотр сообщений, просмотр дерева преобразований и многое другое.

```
1 ros2 run tf2_ros tf2_echo odom base_link
2 ros2 run tf2_tools view_frames
3 ros2 run rviz2 rviz2
4 ros2 launch foxglove_bridge foxglove_bridge_launch.xml
```



Спасибо за внимание!